

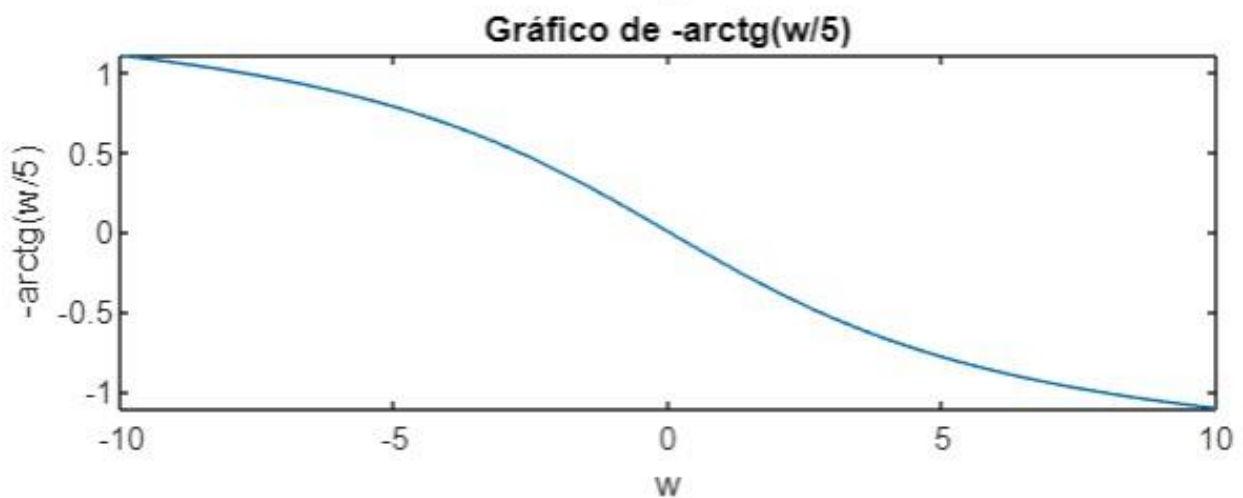
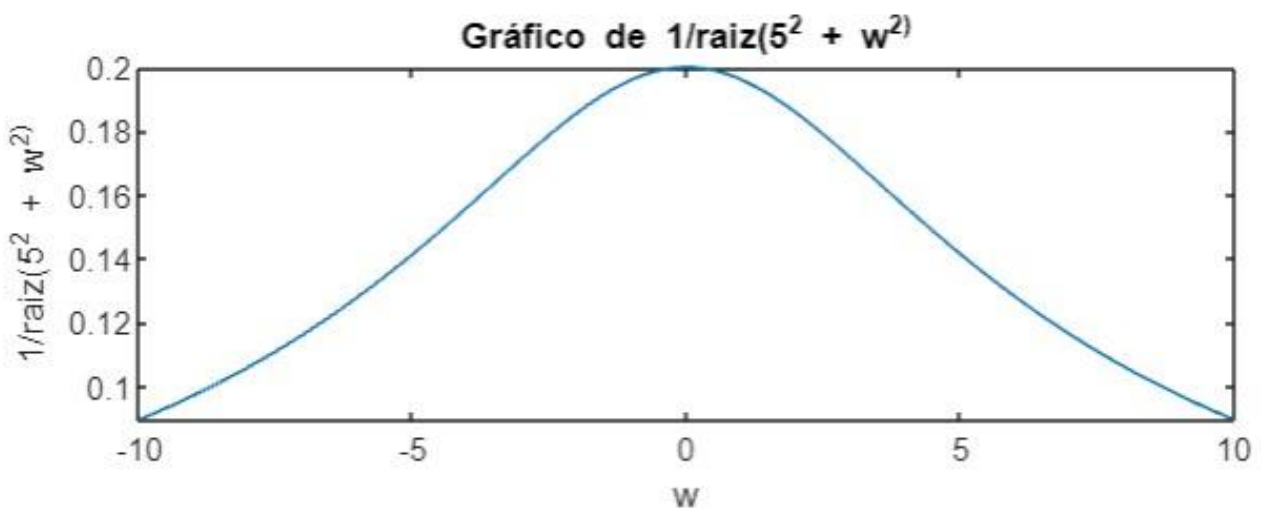
Trabalho de Casa

Luís Baptista A105419 (LETI)

03/11/2023

Pergunta: Trace os gráficos das seguintes funções no Matlab, substituindo o a por 5 :

- a) $[x(f)] = 1 \div \text{sqrt}(a^2 + w^2)$
- b) $\text{Arg}[x(f)] = -\text{arctg}(w/a)$



Código do Matlab:

```
% Intervalo de valores de w
w = -10:0.1:10;

% Calculo das funções
funcao_a = 1./sqrt(5^2 + w.^2);
funcao_b = -atan(w/5);

figure;

subplot(2, 1, 1);
plot(w, funcao_a);
title('Gráfico de 1/raiz(5^2 + w^2)');
xlabel('w');
ylabel('1/raiz(5^2 + w^2)');

subplot(2, 1, 2);
plot(w, funcao_b);
title('Gráfico de -arctg(w/5)');
xlabel('w');
ylabel('-arctg(w/5)');
```